Wprowadzenie do telekomunikacji

Teleinformatyka Rok I, semestr I

1. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu optycznego.

   Pierwszy telegraf optyczny- 1790 - Chappe brothers (Francja).

2. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu elektrycznego.

   1837 – Samuel Finley Breese Morse demonstruje razem z Josephem Henry Gale przesłanie wiadomości na odległość 550 m za pomocą przewodu (drutu) i telegrafu elektrycznego własnej konstrukcji; zgłoszenie patentu w USA.

3. Podaj nazwisko twórcy oraz aktualny kod Morse'a sygnału SOS wzywania pomocy. Jakie słowa i ile razy powtórzone są odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej?

   Kod telegraficzny, znany obecnie jako kod Morse'a, został opracowany na zamówienie Samuela Morse'a przez Alfreda Vaila. Sygnał SOS- ··· - - - ···. Odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej jest słowo „mayday" powtórzone 3x.

4. Kto i kiedy opracował pierwsze urządzenie do skanowania i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności? Dlaczego skanowanie i przesyłanie obrazu rozpowszechniło się dopiero ponad sto lat później?

   1843 – Aleksander Bain patentuje w UK pierwsze urządzenie do „skanowania" i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności. W późniejszym czasie powstaje wiele projektów urządzeń do przesyłania obrazu ale na przeszkodzie rozpowszechnienia usługi stoją wymagania dla nośnikaobrazu (np. przewodzący prąd podkład i nieprzewodzący prądu „pędzel").

5. Kiedy i kto zademonstrował pierwszy telefon elektryczny?

   1861 – Philipp Reis prezentuje na posiedzeniu Physical Society we Frankfurcie nad Odrą pierwsze urządzenie, które transmituje dźwięk za pomocą elektryczności.

6. Kto i kiedy opatentował metodę przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych – umowny początek ery telefonii?

   1876 – Aleksander Graham Bell zgłasza 6-stronicowy patent na urządzenie odwołujące się do telegrafii (nie używa ani słowa „telephone" ani „speech"). W zgłoszeniu opisuje metodę przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych nastrojonych na różne częstotliwości rezonansowe (początek FDM).

7. Kto i kiedy skonstruował pierwsze urządzenie do przesyłania dźwięku za pomocą światła?

1880 – A. G. Bell konstruuje „photophone", urządzenie, które potrafi przesłać dźwięk bezprzewodowo za pomocą światła (pierwsze bezprzewodowa transmisja dźwięku).

8. Kto i kiedy jako pierwszy przesłał sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych?

1893 – Nikola Tesla jako pierwszy przesyła sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych; patentuje swoje rozwiązanie.

9. Kto i kiedy opracował i uruchomił pierwszy nadajnik i odbiornik sygnału telegraficznego działający na dystansie 2,4km – umowny początek ery radia?

1896 – Giuglielmo Marconi wykorzystuje doświadczenia Tesli i opracowuje własny projekt nadajnika i odbiornika do przesłania sygnału telegraficznego drogą radiową (2,5 MHz).

10. Kto i kiedy zademonstrował działanie pierwszego, całkowicie elektrycznego sytemu telewizji czarno-białej?

1928 (styczeń) – Philo T. Farnsworth (USA) demonstruje działanie pierwszego całkowicie elektrycznego (elektronicznego) systemu telewizji czarno-białej.

11. Kto i kiedy opublikował podstawy teorii próbkowania?

1928 – Harry Nyquist publikuje pracę nt. teorii transmisji sygnału w telegrafii. Podaje kryteria bezbłędnego odbioru sygnałów telegraficznych przez niezaszumione kanały ze stratami. Podstawy teorii próbkowania.

12. Kto i kiedy zaproponował uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy używany do dzisiaj? Podaj nazwę metody.

1937 – Alec Reeves proponuje uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Początek modulacji kodowo-impulsowej PCM (ang. Pulse Code Modulation).

13. Podaj datę opublikowania i nazwisko autora artykułów „Mathematical Theory of Communication Systems" oraz „Communication Theory of Secrecy Systems". Pierwszy z nich daje początek teorii informacji, a drugi, teorii kryptografii z punktu widzenia teorii informacji.

1948 – Claude Schannon publikuje dwie prace: Mathematical Theory of Communication oraz Communication Theory of Secrecy Systems.

14. Co rozumiesz pod pojęciem ARPA ,DARPA, Arpanet?

ARPA - Advanced Research Project Agency, agencja powstała w 1958.
DARPA – Defence ARPA, nowa nazwa ARPA wprowadzona w 1973.

ARPAnet - pierwsza sieć komputerowa. Do transmisji wykorzystuje infrastrukturę telefoniczną, a dane są przesyłane za pomocą modemów pracujących w paśmie telefonicznym 300 Hz – 3400 Hz.

15. Kto i kiedy wprowadził koncepcję listu elektronicznego?

1972 – wprowadzenie koncepcji listu elektronicznego przez Raya Tomlinsona.

16. Podaj datę powstania oraz rozszyfruj akronim TCP/IP.

1973 – artykuł na temat nowego protokołu dla sieci Arpanet: protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol); TCP kontroluje transmisję i jest wyposażony w możliwość korygowania błędów, a IP kontroluje adresowanie, ruting oraz kierowanie pojedynczymi pakietami.

17. Podaj datę powstania i samą postać (modyfikacja poprzedniej wersji do postaci używanej obecnie) sposobu adresowania dla listu elektronicznego.

1983 – rozdzielenie kropką nazwy domeny od nazwy hosta; standardowy adres e-mail wprowadzony przez Raya Tomlinsona (1972) przyjmuje postać: name@host.domain

18. Kto i kiedy wprowadził intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji HTML (Hypertext Markup Language) umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie? Jest także twórcą pojęcia WWW.

1990 – Tim Berners-Lee (UK) pracujący w CERN opracowuje intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie niezależnie od miejsca jej zdeponowania; powstanie HTML; wprowadza pojęcie World Wide Webodnoszące się do informacji rozproszonej w sieci (pajęczej).

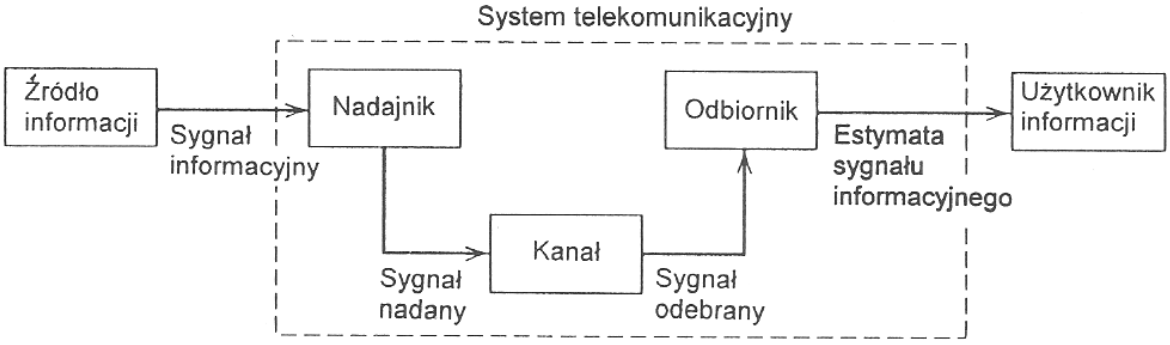
19. Co rozumiesz pod pojęciem NMT i GSM? Kiedy wprowadzono do użycia oba systemy?

NMT – Nordic Mobile Telephone, powstał w 1981.
GSM – Groupe Speciale Mobile, powołane w 1982, uruchomione w 1991.

20. Co rozumiesz pod pojęciem systemu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G?

1G – system analogowy
2G – system GSM uruchomiony w 1991r.
3G – system UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), zaprezentowany w 1998r.
4G – system, w którym przesyłamy dźwięki i dane za pomocą pakietów (mobile WiMAX i LTE)
5G – następca 4G, przepływność do 100 Gbit/s, małe opóźnienia i obsługa do 5 mld użytkowników

21. Naszkicuj ogólną postać systemu telekomunikacyjnego.



22. Model OSI – nazwij kolejne warstwy.

I. Fizyczna
II. Łącza danych
III. Sieci
IV. Transportu
V. Sesji
VI. Prezentacji
VII. Aplikacji

23. Jaki zbiór nazywamy przeliczalnym, a jaki nieprzeliczalnym? Podaj przykłady.

Zbiór przeliczalny to taki zbiór, którego elementy można „ponumerować" za pomocą liczb naturalnych.Zbiory przeliczalne: zbiór liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, parzystych itp.

Zbiór nieprzeliczalny to taki zbiór, którego elementów nie można „ponumerować" za pomocą liczb naturalnych.Zbiór nieprzeliczalny: zbiór liczb rzeczywistych, niewymiernych, zespolonych itp.

24. Podaj definicję sygnału.

Sygnałem nazywamy przebieg dowolnej wielkości fizycznej w czasie. Do oznaczenia sygnału będziemy używali symbolu s(t). (Wniosek: Sygnał jest nośnikiem informacji o zachodzącym procesie fizycznym, przy czym proces ten może mieć różną postać.)

25. Klasyfikacja sygnałów wg. obecności lub nie czynnika losowego.

Sygnały deterministyczne – sygnały których wartości są znane w dowolnej chwili.

Sygnały niedeterministyczne (stochastyczne) – sygnały których wartości w danej chwili nie są znane ale są znane prawa statystyczne, według których przyjmują wartości. W opisie matematycznym występuje czynnik losowy

modelowany za pomocą zmiennej (zmiennych losowych).

26. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem okresowym? Co to jest częstotliwość (repetycji) sygnału okresowego.

Sygnał s(t) jest sygnałem okresowym o okresie T wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego t zachodzi: s(t+T)=s(t). W przeciwnym razie s(t) nazywamy sygnałem nieokresowym. Częstotliwością (repetycji) sygnału okresowego s(t) nazywamy zmienną f=$\frac{1}{T}$.

27. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy stacjonarnym, a kiedy niestacjonarnym?

Sygnał stochastyczny stacjonarny – sygnał stochastyczny, którego właściwości nie zależą od wyboru chwili obserwacji (nie ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).

Sygnał stochastyczny niestacjonarny – sygnał stochastyczny, którego właściwości zależą od wyboru chwili obserwacji (ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).

28. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy ergodycznym?

Wtedy, kiedy jego właściwości można określić na podstawie pojedynczego przebiegu czasowego.

29. Objaśnij pojęcia: sygnał ciągły w czasie, sygnał dyskretny w czasie, sygnał skwantowany, sygnał cyfrowy (binarny)

Sygnał ciągły w czasie – sygnał, którego wartości są określone dla każdej chwili czasu t.

Sygnał dyskretny w czasie – sygnał, którego wartości są określone w ściśle określonych chwilach lub przedziałach czasu.

Sygnał skwantowany- sygnał ciągły lub dyskretny w czasie ale dyskretny w zbiorze wartości.

Sygnał cyfrowy (binarny)-sygnał dyskretny w czasie i w zbiorze wartości, którego zbiór wartości jest skończony. Jest on jednoznacznie zapisany w postaci ciągu liczb naturalnych o skończonej wartości, które są w postaci l-bitowych słów kodowych.

30. Podaj wzory na energię oraz moc sygnału dyskretnego i ciągłego w czasie.

Energia sygnału x(t) ciągłego w czasie:

$$E_x = \lim_{\tau\to\infty} \int_{-\tau}^{\tau} |x(t)|^2 \, dt$$

Energia sygnału x[n] dyskretnego w czasie:

$$E_x = \lim_{M\to\infty} \sum_{n=-M}^{M} |x[n]|^2$$

Moc sygnału x(t) ciągłego w czasie:

$$P_x = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} |x(t)|^2 \, dt$$

Moc sygnału x[n] dyskretnego w czasie:

$$P_x = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^{M} |x[n]|^2$$

31. W jaki sposób definiujemy wartość skuteczną sygnału?

$$x_{sk} = \sqrt{P_x}$$

32. W jaki sposób obliczysz wartość sygnału s(t) w decybelach?

$$x_{dB}(t) = 20\log_{10} x_V(t)$$

33. W jaki sposób obliczysz moc sygnału s(t) w decybelach?

$$P_x\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10} P_x\left[\frac{V^2}{1\Omega}\right] = 10\log_{10} x_{sk}^2[V] = 20\log_{10} x_{sk}[V]$$

Sygnał ma moc 0dB wtedy i tylko wtedy gdy Px=1W. Jeśli moc sygnału jest mniejsza od 1W to wartości w decybelach są ujemne, a jeśli jest większa to dodatnie. Zmiana mocy o 3dB oznacza prawie dwukrotną zmianę mocy w watach.

34. Podaj sposób obliczenia mocy sygnału s(t) w dBm.

$$P_x\,[\mathrm{dBm}] = 10\log_{10} \frac{P_x}{1mW}$$

Wartość w dBm mówi nam o ile moc danego sygnału jest większa (znak +) lub mniejsza (znak -) od mocy odniesienia równej 1mW.

35. Co to jest histogram danej wielkości, np. napięcia?

Histogram – jest to wykres słupkowy, na którym przedstawia się liczby występowania danej wielkości (np. napięcia sygnału), w przedziałach o zadanej szerokości Δ;

36. Podaj definicję delty Diraca w dziedzinie czasu.

Z matematycznego punktu widzenia każdy sygnał ciągły w czasie możemy zapisać w postaci nieprzeliczalnej sumy tzw. funkcji (impulsów) deltaDiraca δ(t). Impuls Diraca ma wszędzie zerową wartość, za wyjątkiem chwilit=0, gdzie jego wartość jest nieskończona ale powierzchnia pod impulsem(tzw. intensywność delty Diraca) jest skończona i jednostkowa.

37. Podaj zapis sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie czasu.

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)\delta(\tau - t) \cdot d\tau$$

38. Co rozumiesz pod pojęciem widma amplitudowego i widma fazowego sygnału ciągłego w czasie obserwowanego w skończonym przedziale T sekund?

Zbiór parametrów {a0, an, bn} reprezentuje jednoznacznie sygnał s(t). Współczynniki

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad n = 1,2,...$$

noszą nazwę dyskretnego (liniowego) widma amplitudowego sygnału s(t), a współczynniki

$$\varphi_n = -arctg\left(\frac{b_n}{a_n}\right), \quad n = 1,2,...$$

dyskretnego widma fazowego.

Wniosek:
Sygnał s(t) w przedziale czasu T jest reprezentowany jednoznacznie przez widmo amplitudowe i fazowe.

39. Podaj zapis widma sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości.

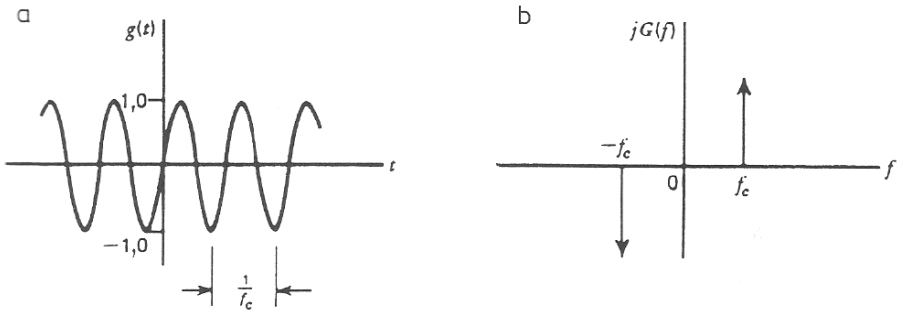
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) \cdot \delta(j(\Omega - \omega))d\Omega$$

gdzie

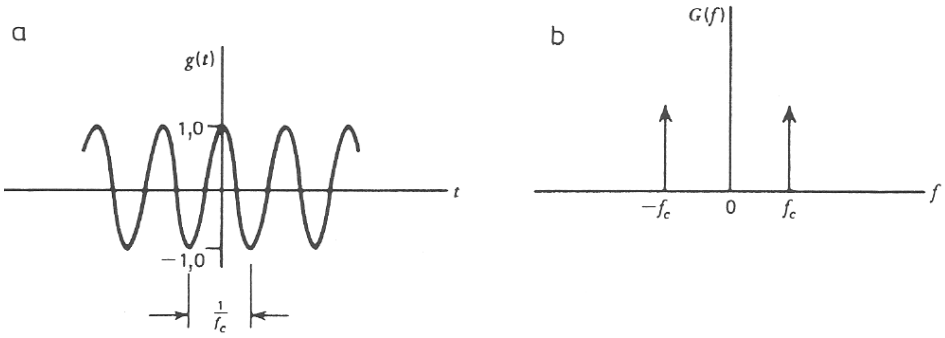
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t}dt \qquad s(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

oraz

40. Narysuj widma Fouriera sygnałów sinusoidalnego i kosinusoidalnego o częstotliwości fc i amplitudzie Ac .



Sygnał sinusoidalny (a) i jego widmo Fouriera (b)



Sygnał cosinusoidalny (a) i jego widmo Fouriera (b)

41. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasma podstawowego (dolnopasmowym)?

Pasmo sygnału jest w pełni określone dla sygnału o widmie ograniczonym częstotliwościowo. Wtedy da się wskazać składową sinusoidalną widma posiadającą największą (górną) częstotliwość f_h i składową sinusoidalną o najmniejszej (dolnej) częstotliwości f_l. Różnica pomiędzy częstotliwością największą i najmniejszą jest szerokością pasma B, jakie zajmuje sygnał (szerokością widma sygnału) tzn. $B=f_h-f_l$.

Sygnał pasma podstawowego (dolnopasmowy)-sygnał którego szerokość pasma B jest większa lub równa dolnej częstotliwości f_l.

42. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasmowym?

Sygnał pasmowy- sygnał, którego szerokość pasma jest mniejsza od dolnej częstotliwości widma.

43. Podaj 3dB definicję szerokości pasma sygnału.

Definicja 3dB- pasmem sygnału nazywamy odległość pomiędzy dwoma częstotliwościami, dla których widmo amplitudowe spada do (~0.707) wartości szczytowej.

44. Podaj definicję szerokości pasma sygnału wg. kryterium mocy.

Definicja wg. kryterium mocy- pasmem sygnału nazywamy zakres częstotliwościami pomiędzy którymi znajduje się x% mocy sygnału.

Parametr x ma charakter subiektywny i wynika z oceny jakości sygnału odtworzonego po stronie odbiorczej. Możemy uznać, że dla zadowalającego odbioru sygnału, np. mowy, potrzebujemy przesłania 90% mocy, a w innym przypadku, np. muzyki, niezbędne jest przeslanie 99% mocy sygnału.

45. Definicja modulacji sygnału.

Modulacja jest to proces przekształcania sygnału informacyjnego do postaci dogodnej dla transmisji przez kanał. (Wniosek: Modulacja jest w istocie procesem przystosowania właściwości sygnałuinformacyjnego do właściwości kanału telekomunikacyjnego.)

46. Na czym polega zwielokrotnienie FDM?

Zwielokrotnienie częstotliwościowe FDM- polega na umieszczeniu na skali częstotliwości oboksiebie widm zmodulowanych sygnałów,otrzymanych dla przebiegów modulujących pochodzących od różnych użytkowników. Widma umieszczane są w tzw. kanałach częstotliwościowych o szerokości dopasowanej do usługi. Np. dla telefonii są to 4kHz. Zależnie od potrzeb, widmo sygnału danego użytkownika może być umieszczane dynamicznie w różnych kanałach.

47. Na czym polega zwielokrotnienie TDM?

Zwielokrotnienie czasowe (z podziałem czasu) TDM- Polega na przeplataniu (w czasie) słów kodujących sygnały pochodzące od różnychużytkowników w ustalonych przedziałachczasu zwanych ramkami. W tym celu ramkadzielona jest na kanały czasowe (szczeliny).W jednym kanale umieszcza się informację pochodzącą tylko od jednego użytkownika. Słowo kodowe każdego użytkownika pojawiasię jednokrotnie w każdej ramce, przy czympozycja tego słowa w ramce (numerzajmowanego kanału czasowego) może sięzmieniać w czasie.

48. Na czym polega zwielokrotnienie CDM?

Zwielokrotnienie kodowe CDM- polega na połączeniu danych binarnych pochodzących od użytkowników z przypisanymiim tzw. pseudolosowymi ciągami kodowymi. Różnym użytkownikomprzypisuje się różne sekwencje. W wyniku tego procesu dochodzi doposzerzenia pasma zajmowanego przez sygnał wyjściowy. Tak otrzymanesygnały modulujące umieszczane są w pożądanym obszarze częstotliwości (zpunktu widzenia właściwości kanału) tak, że wszystkie zajmują ten samzakres częstotliwości (widma sygnałów nakładają się na siebie). Jedynymczynnikiem rozróżniającym sygnały użytkowników są przypisane imsekwencje kodowe. Aby prawidłowo wydzielić sygnały

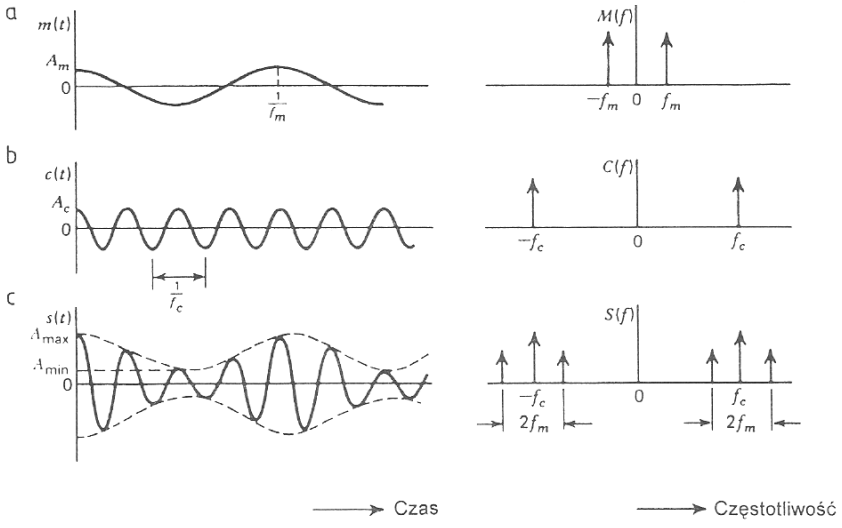
poszczególnychużytkowników z sygnału zbiorczego odbiornik musi wytworzyć kopieodpowiednich ciągów kodowych. Jeśli zapewnimy tajność przypisanychciągów kodowych, to osoba postronna nie może odtworzyć sygnałówużytkowników.

49. Na czym polega zwielokrotnienie WDM?

Zwielokrotnienie falowe WDM- polega na umieszczeniu na skali długości fal widm sygnałów różnych użytkowników.Jednemu użytkownikowi przypisana jest jedna długość fali. Jest to tzw. kanał optyczny. Zależnie od potrzeb, sygnałowi użytkownikamożna przypisać dynamicznie różne kanałyoptyczne. Zależnie od liczby kanałówoptycznych wyróżniamy jeszcze tzw. gęste(ang. Dense) WDM, oznaczane jako DWDMoraz ultra gęste (Ultradense) WDM,oznaczane jako UWDM.

50. Modulacja AM: wzór na sygnał zmodulowany w systemie AM, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

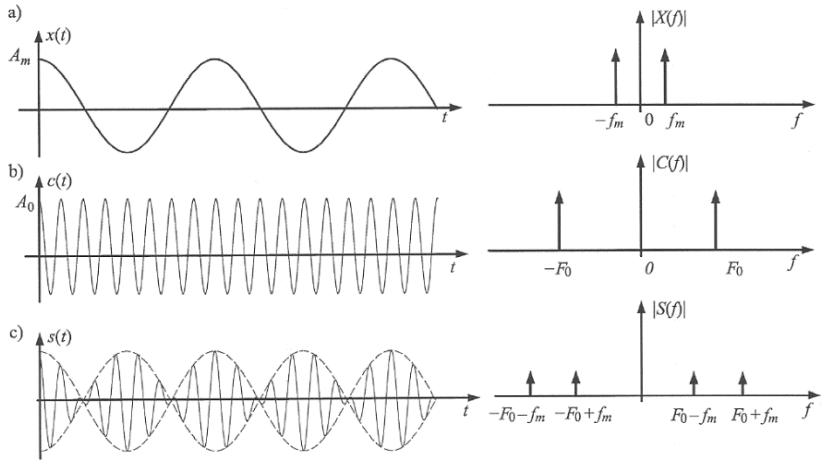
$$s(t) = A_c\left[1 + k_{AM} m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$$



51. Modulacja DSB-SC: wzór na sygnał zmodulowany w systemie DSB-SC, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

$$s(t) = m(t) A_c \cos(2\pi f_c t)$$

$$s(t) = A_m A_c \cos(2\pi f_m t)\cos(2\pi f_c t)$$



52. W jaki sposób z sygnału DSB-SC można otrzymać sygnał SSB, np. górną wstęgę boczną?

Modulacja SSB

GWB: $$s(t)=\frac{1}{2}A_c\left[m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)\right]$$

DWB: $$s(t)=\frac{1}{2}A_c\left[m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)\right]$$

$\hat{m}(t)$ **- sygnał modulujący, którego wszystkie składowe widmowe przesuniętow fazie o π/2**

53. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji fazy (PM).

Modulacja fazy (PM) – faza chwilowa zmienia się liniowo wraz z sygnałem modulującym m(t):

$$s_{PM}(t)=A_c\sin[2\pi f_c t+k_p m(t)]$$

54. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji częstotliwości (FM).

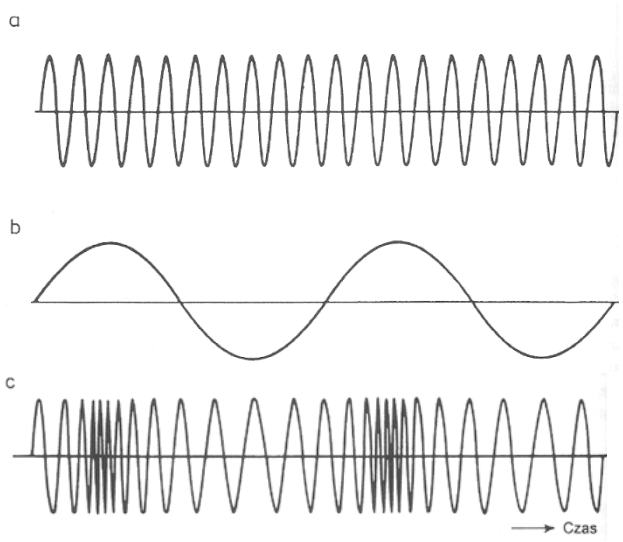
Modulacja częstotliwości (FM) – w tym przypadku częstotliwość chwilowa:

$$F(t)=f_c+k_f m(t)$$

zmienia się liniowo wraz z sygnałem modulującym m(t):

$$s_{FM}(t)=A_c\sin[2\pi f_c t+2\pi k_f\int_0^t m(t)dt]$$

55. Naszkicuj przykładowy przebieg zmodulowany w systemie FM. Założyć sinusoidalny sygnał modulujący.



Modulacja kąta: a–sygnał nośny, b–sinusoidalny przebieg modulujący, c-sygnał FM

56. Podaj definicję dewiacji częstotliwości dla systemu FM.

Dewiacja częstotliwości ΔF – maksymalne odchylenie częstotliwości chwilowej sygnału FM od częstotliwości nośnej:

$$\Delta F = \left| k_f m(t) \right|_{\max}$$

57. Podaj definicję dewiacji fazy (wskaźnika modulacji, indeksu modulacji) dla systemu FM.

Dewiacja fazy β– maksymalne odchylenie kąta od wartości wynikającej z wartości częstotliwości nośnej, czyli od . Jego wartość jest podawana w radianach:

$$\beta = \frac{\Delta F}{f_{\max}}$$

f_{max} - największa częstotliwość widmowa sygnału m(t).

58. Kiedy sygnał FM będziemy uważali za wąskopasmowy, a kiedy za szerokopasmowy.

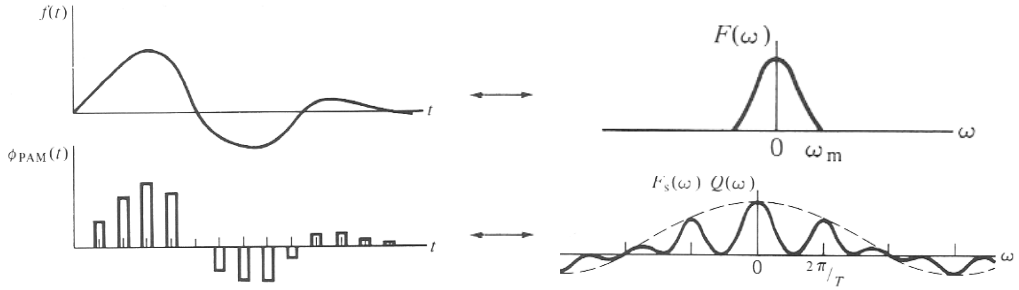
W zależności od wartości wskaźnika modulacji β wyróżniamy dwa rodzaje modulacji częstotliwości: wąskopasmowa modulacja FM (β≤1 rad.) i szerokopasmową modulacjęFM (β>>1).

59. Podaj wzór empiryczny na przybliżoną szerokość pasma sygnału FM (reguła Carsona).

$$B_{FM} \approx 2(\Delta F + f_{\max}) = 2\Delta F\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

60. Na czym polega modulacja PAM? Naszkicuj przykładowy sygnał PAM – próbki o płaskim wierzchołku.

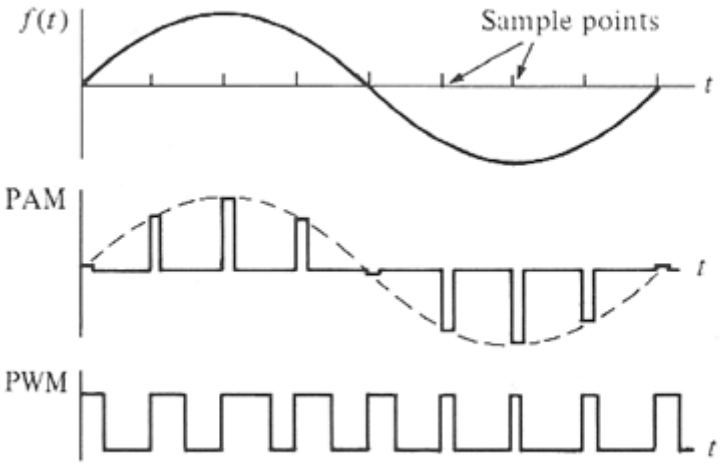
Modulacja amplitudy impulsów PAM- polega na wytworzeniu ciągu równoodległych impulsów, których amplituda zależyliniowo od wartości sygnału modulującego. W czasie trwania impulsu jegowartość może być stała i równa wartości sygnału modulującego w chwilirozpoczęcia impulsu (próbki o płaskim wierzchołku) lub zmienna, zależna odwartości sygnału modulującego w przedziale czasu równym czasowi trwaniaimpulsu (próbki o zmiennym wierzchołku).



Modulacja PAM – próbki o płaskim wierzchołku

61. Na czym polega modulacja PDM (PWM)? Naszkicuj przykładowy sygnał PDM (PWM).

Modulacja czasu trwania impulsów PDM (ang. Pulse Duration Modulation) polega na wytworzeniu ciągu równoodległych impulsów, których czas trwania (wypełnienie przebiegu) zależy liniowo od wartości sygnału modulującego. Inna nazwa to PWM (ang. Pulse Width Modulation) – modulacja szerokości impulsów.

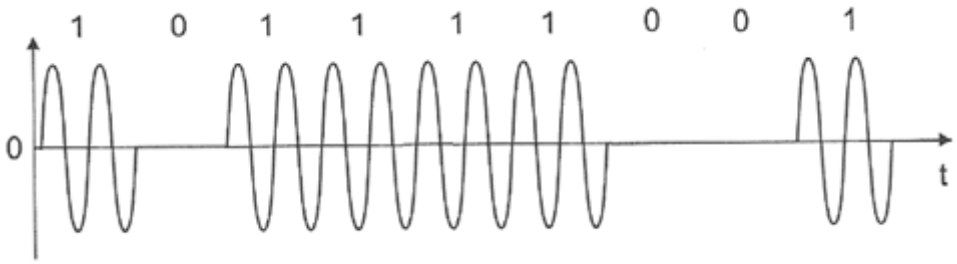


62. Naszkicuj przykładowy sygnał ASK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

Przypadek modulacji binarnej:

W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = 0;$

W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t);$



63. Naszkicuj przykładowy sygnał PSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

Przypadek modulacji binarnej:

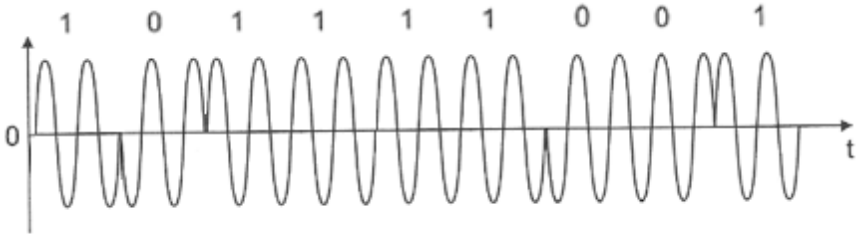
W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi_0);$

W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi_1);$

Najczęściej jest że, ϕ_0=0, a ϕ_1=π. Wtedy:

$$s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_c t);$$

$$s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \pi) = -A_c \cos(2\pi f_c t);$$



64. Naszkicuj przykładowy sygnał FSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

Przypadek modulacji binarnej:

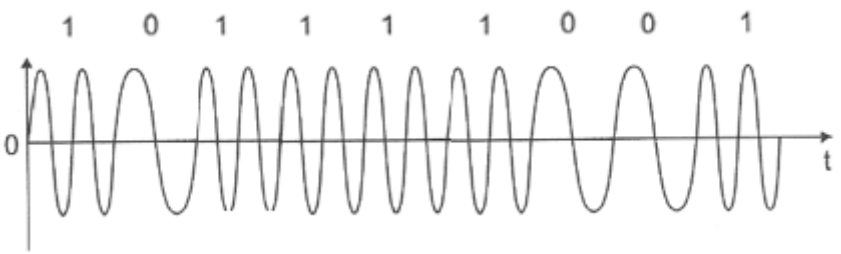
W czasie trwania „0" transmitujemy sygnał: $s_0(t) = A_c \cos(2\pi(f_c \mp \Delta f)t);$

W czasie trwania „1" transmitujemy sygnał: $s_1(t) = A_c \cos(2\pi(f_c \pm \Delta f)t);$

Częstotliwość $f_c \mp \Delta f$ oznaczmy jako *f_0*, natomiast $f_c \pm \Delta f$ jako *f_1*. Są one nazywane częstotliwościami *znamiennymi*. Wtedy:

$$s_0(t) = A_c \cos(2\pi f_0 t);$$

$$s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_1);$$



65. Podaj twierdzenie o próbkowaniu dla przypadku sygnału dolnopasmowego.

Sygnał analogowy jest jednoznacznie opisany przez ciąg swoich próbek, jeśli częstotliwość próbkowania f_S jest nie mniejsza od podwojonej wartości największej częstotliwości f_h widma sygnału, a więc gdy

$$f_S \geq 2 f_h$$

Termin "jednoznacznie opisanie" sygnału przez ciąg próbek oznacza, że istnieje sposób na dokładne odtworzenie sygnału analogowego z próbek.

66. Co to znaczy, że sygnał PAM (próbki o płaskim wierzchołku) został skwantowany?

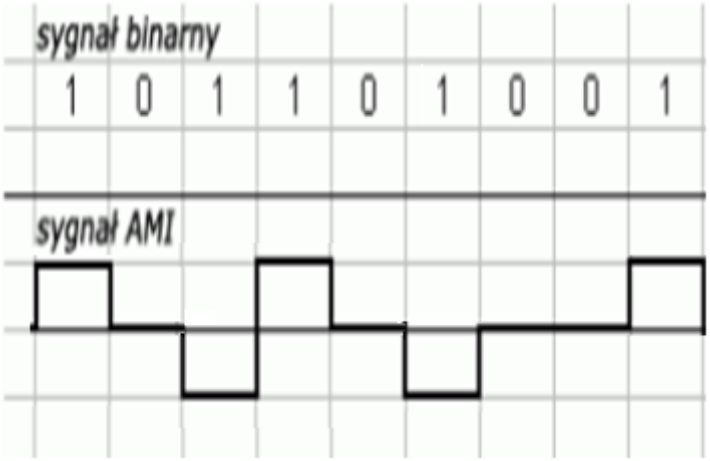
Kwantowanie polega na zastąpieniu bieżącej wartości sygnału PAM najbliższą wartością reprezentującą, należącą do zbioru zawierającego skończoną liczbę wartości reprezentujących.

Kwantowanie sygnału PAM:
a) sygnał analogowy i jego próbki (sygnał PAM)
b) charakterystyka wejście-wyjście równomiernego kwantyzatora
c) skwantowany sygnał PAM

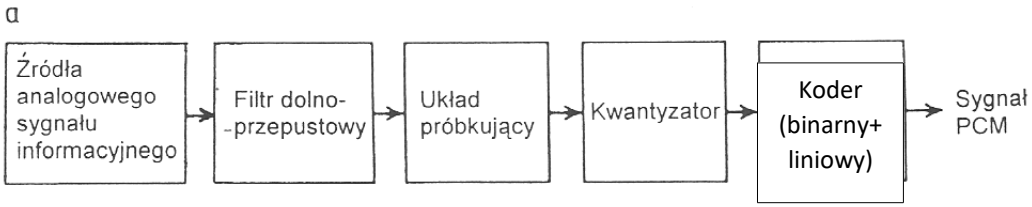
67. Naszkicuj sygnał wyjściowy zakodowany za pomocą kodu AMI dla ciągu wejściowego 101101001.

Cechy kodu:

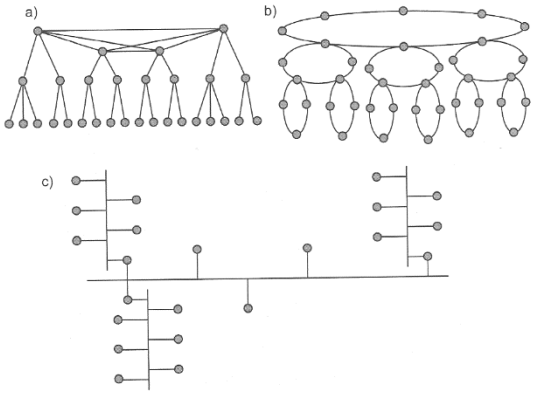
- **Kod 3 stanowy,**
- **Kolejne sygnały zmieniają polaryzację kodu,**
- **Brak sygnału to poziom 0,**
- **Przy transmisji długiego ciągu zer pojawia się możliwość zerwania łączności.**



68. Etapy zamiany sygnału analogowego na sygnał PCM.



69. Naszkicuj sieć hierarchiczną zupełną, sieć pierścieniowo-hierarchiczną oraz sieć wielomagistralną.



Przykłady rozbudowanych sieci telekomunikacyjnych: a) sieć hierarchiczna zupełna, b) sieć pierścieniowo-hierarchiczna, c) sieć wielomagistralna.

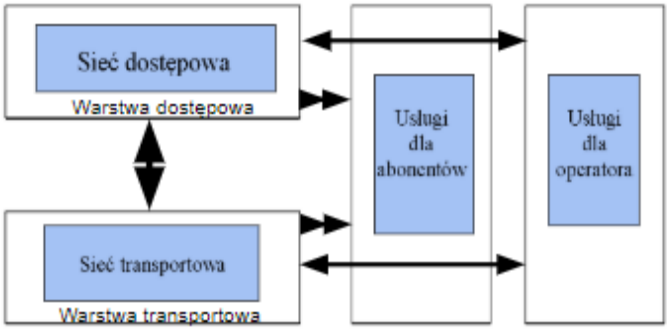
70. Naszkicuj i opisz relacje pomiędzy warstwą dostępową sieci telekomunikacyjnej i warstwą transportową.

W swej podstawowej strukturze sieć telekomunikacyjna ma dwie warstwy:

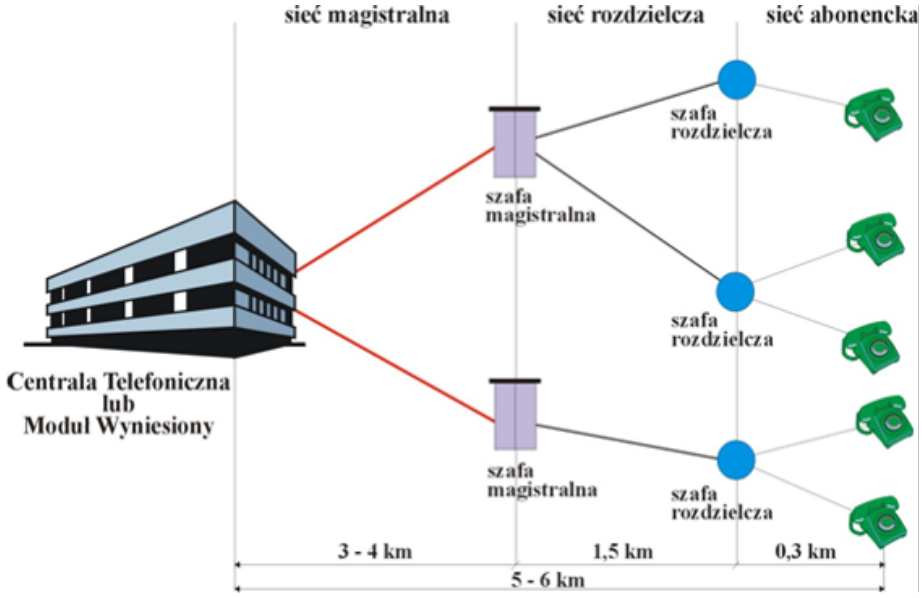
- **Warstwę dostępową odpowiedzialną za dostarczenie żądanej usługi (rozmowa telefoniczna, faks, dostęp do internetu itp.)**
- **Warstwę transportową odpowiedzialną za zapewnienie transportu informacji na duże odległości pomiędzy dowolnymi punktami warstwy dostępowej i/lub punktami styku z sieciami/urządzeniami wybranych**

klientów sieci telekomunikacyjnej (np. dzierżawienie zasobów transmisyjnych przez klientów, np. banki, korporacje itp. u operatora telekomunikacyjnego).

Obie warstwy są w relacji klient (warstwa dostępowa) – obsługujący (warstwa transportowa).



71. Naszkicuj i opisz podstawowe fragmenty tradycyjnej sieci dostępowej.



72. Wymień trzy podstawowe metody (sieci) dostępowe, które zapewniają dostęp do Internetu (do usług oferowanych przez ISP).

ISDN (Integrated Services Digital Network) – Sieć cyfrowa z integracją usług
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – Asymetryczna Cyfrowa Linia Abonencka
PSTN (Public Switched Telephone Network) – Publiczna Komutowana Sieć Telefoniczna

73. Co rozumiesz pod pojęciem „fiber to the curb (kerb w wersji brytyjskiej)”.

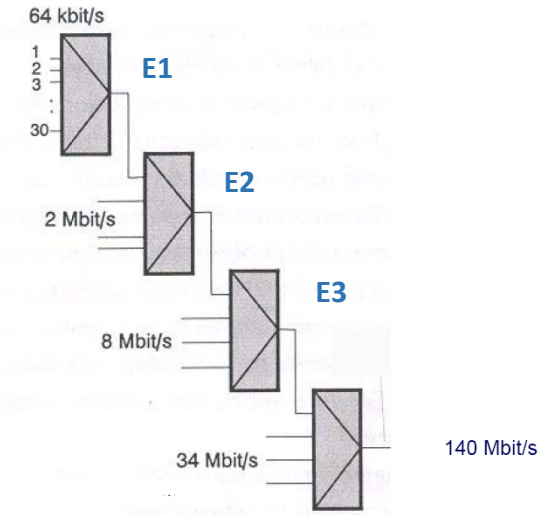
FTTC (skrót od ang. Fiber To The Curb) – szerokopasmowy system telekomunikacyjny zakładający umieszczenie światłowodu w bezpośrednim otoczeniu domów oraz biur (np. chodniki) w celu użycia ich do zastąpienia kabli

telefonicznych starszej generacji. Taka architektura sieci światłowodowej pozwala na zwiększenie szybkości połączeń internetowych.

74. Wymień co najmniej cztery różnice pomiędzy sygnałami E1 oraz DS1 (T1).

Parametr	PCM-30/32 (E1)	PCM-24 (DS1(T1))
Przepływność binarna	2048 kbit/s	1544 kbit/s
Długość ramki	125 µs	125 µs (8x24+1=193 bity)
Liczba szczelin kanałowych	32	24
Liczba bitów w szczelinie kanałowej	8	7+1
Liczba kanałów rozmównych	30	24
Długość szczeliny kanałowej	3,9 µs	5,21µs
Zakres częstotliwości kanału rozmównego	300-3400 Hz	300-3400 Hz
Długość wieloramki	2 ms	-
Liczba ramek w wieloramce	16	-
Liczba stopni kwantyzacji	256	128
Liczba kanałów sygnalizacyjnych na 1 kanał rozmownych	2-4	2
Częstotliwość próbkowania	8 kHz	8 kHz
Prawo kompresji	A=87,6	A=87,6

75. Naszkicuj kaskadę zwielokrotnienia w hierarchii PDH i podaj przepływności poszczególnych poziomów hierarchii z dokładnością do Mbit/s.



76. Wymień co najmniej cztery wady hierarchii PDH, które spowodowały, że podjęto wysiłek opracowania nowej hierarchii systemów teletransmisyjnych.

Ograniczenia systemu PDH:
-Zróżnicowanie standardów (E1, T1, J1)
-Różnice w przepływnościach na poszczególnych poziomach zwielokrotnieniach.
-Różne struktury ramek.
-Różnice w kodowaniu sygnałów.

-Praca zawsze w trybie plezjochronicznym, nawet gdy system jest zsynchronizowany, co powoduje obligatoryjność dopełnienia.
-Za mało miejsca w ramce na sygnały sygnalizacyjne i sterujące związane z rekonfiguracją sieci.
-Brak jednolitego standardu styku optycznego.
-Kłopoty z wydzielaniem strumienia E1 ze strumienia E4 (nizbędna kaskada demultiplekserów).
-Za duża liczba i zbyt wielka różnorodność sprzętu i wynikający z tego kosztowny brak unifikacji.
-Różnice w sposobach synchronizacji.
-Wysokie koszty zwielokrotniania, czyli wprowadzania strumieni niższych rzędów do strumieni wyższych.
-Sztywna struktura sieci utrudniająca jej rekonfigurację.
-Zwiększony nacisk na transmisję sygnałów telefonicznych.
-Relatywnie mała przepływność binarna sygnału linowego.
-Wysokie koszty eksploatacji.
-Brak możliwości zarządzania siecią rozległą.

77. Podaj co najmniej cztery zalety hierarchii SDH.

Korzyści, jakie wynikają z wprowadzonej nowej metody transmisji są następujące:
- redukcja liczby typów urządzeń z jednoczesnym wzrostem niezawodności sieci,
- zaopatrzenie nagłówka ramki w bajty ułatwiające lokalne i zdalne zarządzanie,
- definicja metody zwielokrotnienia (multipleksacji) w celu dostarczania cyfrowych sygnałów z niższych poziomów zwielokrotnienia do wyższych i odwrotnie, bez potrzeby demultipleksacji całego strumienia,
- ogólna dostępność obowiązujących standardów pozwalająca na współpracę i łącznie urządzeń pochodzących od różnych producentów,
- definicja elastycznej architektury zdolnej przystosować się do nowych rozwiązań technicznych.

78. Co to jest kontener wirtualny w SDH?

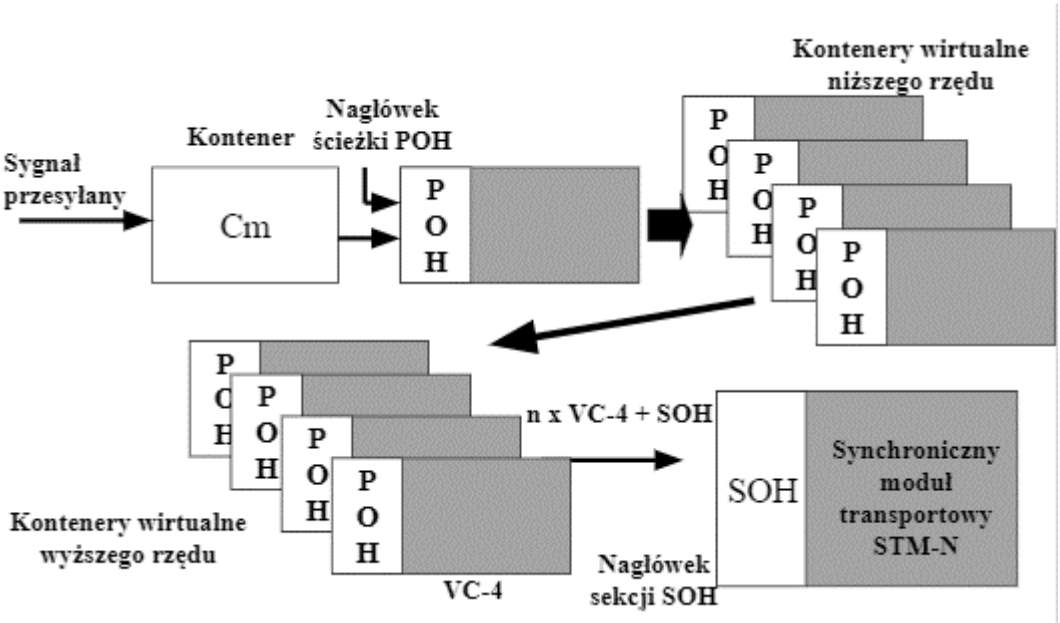
Wydzielony, zestandaryzowany blok informacji przesyłany wewnątrz modułu transportowego STM telekomunikacyjnej sieci synchronicznej SDH. Duża różnorodność stosowanych kontenerów wirtualnych wynika z różnic w krotnościach sygnałów stosowanych w Europie (VC-4) i Ameryce (VC-3), co jest związane z rozbieżnymi hierarchiami sygnałów w sieciach synchronicznych SDH. W podstawowym (najmniejszym) module transportowym STM-1 o przepływności 155 Mb/s mieści się jeden wirtualny kontener oznaczony VC-4 lub trzy mniejsze VC-3.

79. Wymień podstawowe rodzaje kontenerów SDH uważane w Europie za kontenery niższego rzędu.

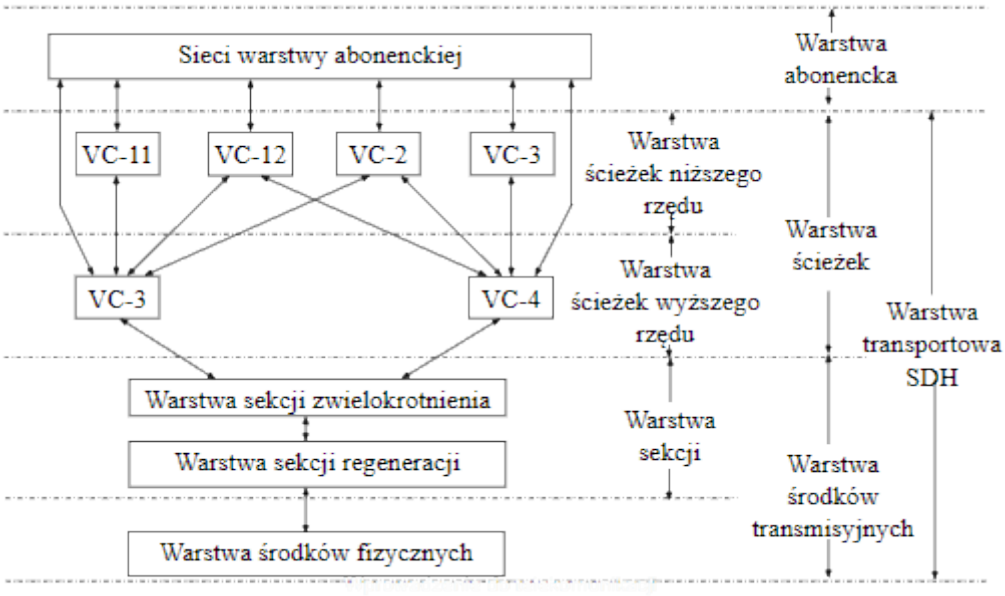
Kontener	Kontener wirtualny	Jednostka przenosząca	Pierwotne przeznaczenie	Przepływność strumienia kontenerów C [kb/s]	Rząd kontenera
C-11	VC-11	TU-11/TU-12	sygnały DS1	1600	niższy
C-12	VC-12	TU-12	sygnały E1	2176	niższy
C-2	VC-2	TU-2	sygnały DS2	6784	niższy
C-3	VC-3	TU-3/AU-3	sygnały E3 sygnały DS3	48 384	niższy/ /wyższy
C-4	VC-4	AU-4	sygnały E4, ATM	149 760	wyższy
C-4-4c	VC-4-4c	AU-4-4c	ATM	599 040	wyższy
C-4-16c	VC-4-16c	AU-4-16c	GbE	23 960 160	wyższy
C-4-64c	VC-4-64c	AU-4-64c	GbE	9 584 640	wyższy
C-4-256c	VC-4-256c	AU-4-256c	GbE	38 338 560	wyższy

80. Naszkicuj i opisz proces tworzenia synchronicznego modułu transportowego STM-1.

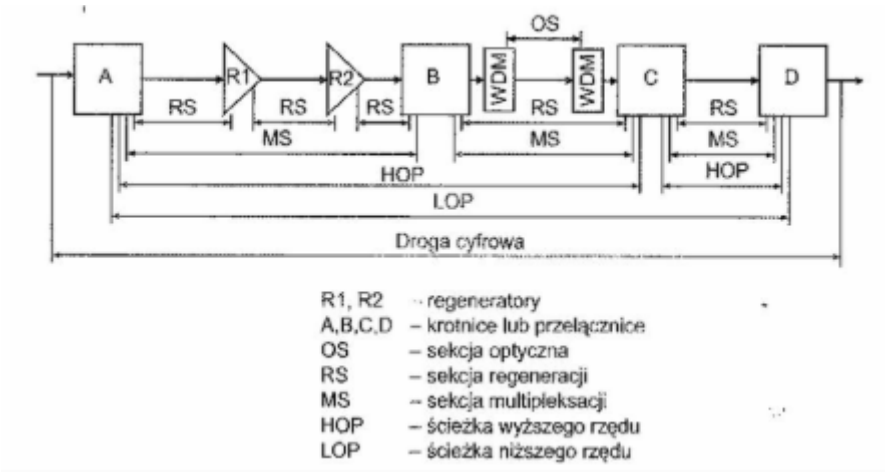
Proces zwielokrotnienia w systemach SDH dzieli się na trzy etapy:
Etap 1: Wprowadzenie informacji źródłowej do kontenera,
tworzenie kontenera wirtualnego przez dodanie tzw. nagłówka ścieżki POH (ang. Path Overhead).
Etap 2: Zwielokrotnienie kontenerów niższego rzędu do kontenera wyższego rzędu
Etap 3: Łączenie kontenerów wyższego rzędu z tzw. nagłówkiem sekcji SOH (ang. Section Overhead)



81. Naszkicuj model warstwowy sieci transportowej SDH w ujęciu pionowym.



82. Naszkicuj model warstwowy sieci SDH w ujęciu liniowym.



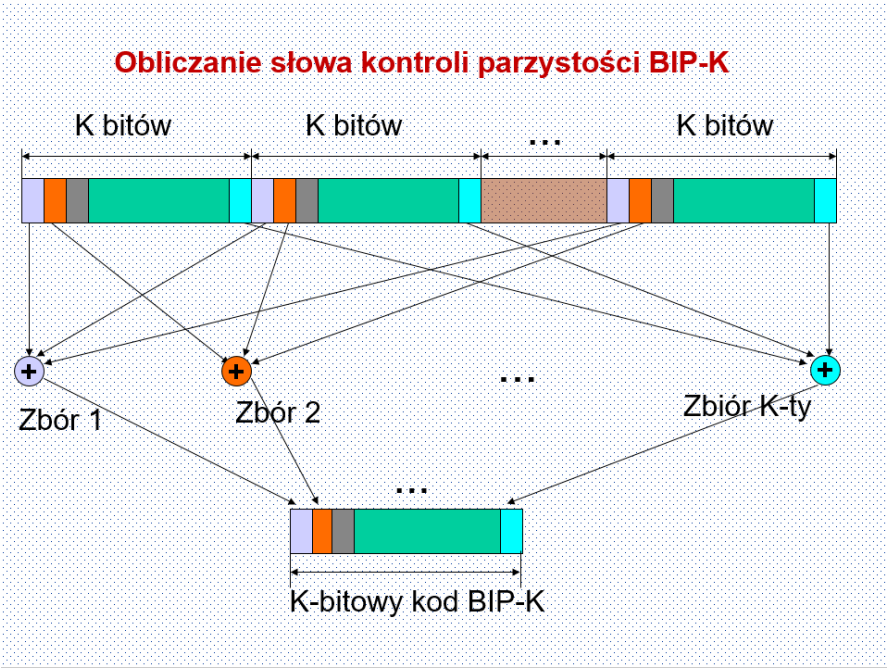
83. Podaj cztery warunki, które musi spełnić każdy pierścień SDH.

Każdy pierścień SDH spełnia cztery warunki:
1. Jest samonaprawialny (ang. self-healing ring), tj. w przypadku awarii samodzielnie dokonuje rekonfiguracji ruchu w taki sposób aby zachować ciągłość transmisji pomiędzy węzłami pierścienia.
2. Czas rekonfiguracji nie przekracza 50 ms.
3. Pierścień tworzy maksymalnie 16 węzłów.
4. Długość pierścienia nie przekracza 1200 km.

84. Objaśnij sposób obliczenia słowa kodowego BIP-8 dla ciągu o 128 bitach.

W kodzie zapisywanym jako BIP-K zamiast 1 bitu kontroli parzystości wykorzystuje się *K* bitów, najczęściej 8, 16 lub nawet 24. Dla *K*=1 kod BIP-K sprowadza się do kontroli parzystości opisanej wcześniej. W celu wyznaczenia wartości słowa BIP-K dzielimy blok danych podlegający kontroli parzystości na K zbiorów, w których

dokonujemy sumowania modulo dwa (EX-OR) bitów danego zbioru. Elementami pierwszego zbioru są bity nr 1, 1+K, 1+2K itd. Elementami drugiego zbioru są bity nr 2, 2+K, 2+2K itd. Ostatni zbiór tworzą bity nr K, 2K, 3K itd. Wynikiem sumowania elementów w każdym z K zbiorów jest K bitowe słowo, które dołączamy do wysyłanego bloku danych.



85. Wymień trzy podstawowe cechy NG-SDH.

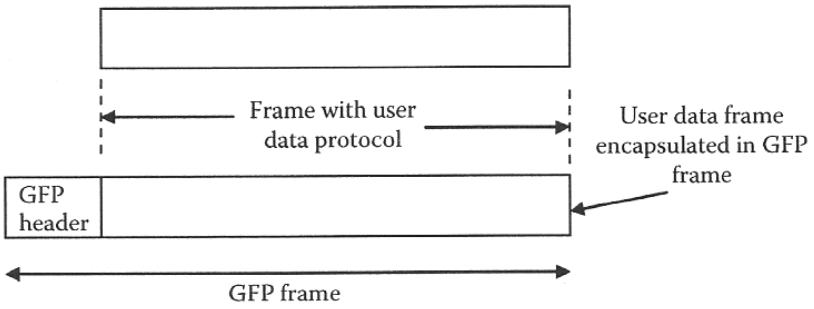
Podstawowe cechy NG-SDH to:

1. Wprowadzenie powszechności stosowania wirtualnej konkatencji (V-CAT) jednostek transportowych używanych w SDH. Celem jest zwiększenie oferowanych przepływności dla strumieni o dużej jednostkowej przepływności, np. z protokołem IP.

2. Sterownie przepływnością łącza, tzw. LACS (ang. Link Capacity Adjustment), tak aby dynamicznie dopasować przepływność oferowaną przez SDH do aktualnej przepływności strumienia klienta (przepływność na żądanie – bandwidth on demand).

3. Zastosowanie nowych procedur formowania ramki, tzw. GFP (ang. Generic Framing Procedure). Celem tych procedur jest lepsze dopasowanie struktury sygnału (przekształcenie danych klienta do nowej postaci poprzez dodanie nagłówka --> powstanie tzw. „GFP frame") dla wygodniejszego przesyłania dominujących postaci strumieni cyfrowych, głównie z sieci Ethernet .System SDH opracowano przede wszystkim z myślą o przesyłaniu sygnału mowy i dla transmisji danych w sieciach ISDN

86. Na czym polega mechanizm GFP w NG-SDH?



Proces formowania ramki GFP można przyrównać do tzw. „enkapsulacji" danych używanej w sieciach komputerowych. W tym procesie pakiet lub nawet cała ramka z danymi użytkownika są uzupełniane o nagłówek (tutaj GFP header) zawierający protokół enkapsulacji, tj. informację o sposobie utworzenia i przetwarzania nowej ramki. Urządzenia po otrzymaniu takiej ramki w pierwszej kolejności przetwarzają nagłówek, a dopiero później enkapsulowane dane.

87. Wymień cztery podstawowe cele tworzenia OTN (OTH).

Celem utworzenia sieci OTN jest:
1.Doprowadzenie do każdego użytkownika sygnału optycznego o przepływności co najmniej 1 Gbit/s (ITU-T G.984.x) z możliwością rozszerzenia do 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 40 Gbit/s.
2. Wyeliminowanie potrzeby przetwarzania sygnału elektrycznego w węzłach sieci (przejście do sieci czysto optycznych, co nie oznacza rezygnacji ze stosowania sygnału elektrycznego w urządzeniach końcowych).
3. Zapewnienie dynamicznego przydziału przepływności, zależnie od potrzeb.
4. Zapewnienie dużej przeżywalności sieci w warunkach uszkodzeń (ciągły dostęp do usług o wysokiej jakości) oraz w warunkach katastrofalnych, np. kataklizm, wojna itp.

88. Na czym polega różnica pomiędzy PON i AON?

PON (ang. Passive Optical Network)- sieć pasywna sieci OTN tj. bez urządzeń wzmacniających (regeneratorów), do której bezpośrednio będą dołączeni klienci. Osiągane zasięgi to obecnie 20 - 40 km.

AON (ang. Active Optical Network)- sieć aktywna sieci OTN, wyposażona we wzmacniacze optyczne (regeneratory optyczne), realizującej transport strumieni z sieci PON na duże odległości. Zasięg sieci zależy od liczby użytych regeneratorów.

89. Rozszyfruj akronimy OPU, ODU, OTU, Och.

OPU- Optical Payload Unit- jednostka optyczna ładunku
ODU- Optical Data Unit- optyczna jednostka danych
OTU-Optical Transport Unit- optyczna jednostka transportowa
Och- Optical Channel- pojedynczy kanał optyczny

90. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego 4 symbole , a, b, c, d z prawdopodobieństwami odpowiednio 0,5; 0,25; 0.125; 0,125.

Wzór:

$$H(S)=\sum_{k=1}^{K} P(s_k)\cdot I(s_k)=\sum_{1}^{K} P(s_k)\cdot \log_2 \frac{1}{P(s_k)}$$

$$\sum_{k=1}^{4} P(s_k)\cdot \log_2 \frac{1}{P(s_k)}=\frac{-1}{2}\log_2\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}=\frac{7}{4}\,bita$$

91. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego „0” oraz „1” z prawdopodobieństwem odpowiednio 0,4 oraz 0,6.

$$\sum_{k=1}^{2} P(s_k)\cdot \log_2 \frac{1}{P(s_k)}=\frac{-4}{10}\log_2\frac{4}{10}-\frac{6}{10}\log_2\frac{6}{10}=\ 0.97\,bita$$

92. Podaj treść twierdzenia Shannona o kodowaniu źródła. Jakie znaczenie ma to twierdzenie dla możliwości kompresji bezstratnej danych binarnych emitowanych przez źródła bez pamięci?

Dla danego dyskretnego źródła bez pamięci o entropii H(S) średnia długość L słowa kodowanego przy dowolnym sposobie kodowania symboli źródła jest ograniczona od dołu entropią tego źródła, tzn.

$$L \geq H(S)$$

Twierdzenie o kodowaniu źródła wyznacza kres dolny dla średniej długości słowa kodowanego bezpamięciowego dyskretnego źródło informacji przy założeniu, że kodujemy całą informację oferowaną przez źródło. Kody kodujące wszystkie informacje oferowane przez źródło nazywamy kodami bezstratnymi, a sam algorytm kodujący kodowaniem bezstratnym.

93. Co to jest sprawność kodowania? Kiedy powiemy, że kodowanie bezstratne jest efektywne?

Kody bezstratne różnicujemy pod względem efektywności (sprawności) kodowanian definiowanej jako iloraz średniej liczby bitów L przypadających na jeden symbol ciągu oraz entropii H(S), tzn.

$$\eta=\frac{H(S)}{L}$$

Ponieważ L ≥H(S), mamy także η≤1. Mówimy, że kodowanie bezstratne jest efektywne gdy η jest bliskie jedności.

94. Podaj treść obu części twierdzenia Shannona o kodowaniu kanału.

Twierdzenie 2 cz.1: Jeśli dla dyskretnego źródła bez pamięci o entropii H(S) emitującego symbole co T_s sekund, które są dalej przesyłane co T_c sekund przez kanał o przepustowości (pojemności) C zachodzi, że:

$$\frac{H(s)}{T_S} \leq \frac{C}{T_C}$$

to istnieje taki sposób kodowania, przy którym symbole źródła S przesyłane przez ten kanał mogą być odtwarzane w odbiorniku z dowolnie małym prawdopodobieństwem błędu.

Twierdzenie 2 cz.2: Jeśli dla dyskretnego źródła bez pamięci o entropii H(S) emitującego symbole co T_S sekund, które są dalej przesyłane co T_C sekund przez kanał o przepustowości (pojemności) C zachodzi, że:

$$\frac{H(s)}{T_S} > \frac{C}{T_C}$$

to nie istnieje kod, który pozwala na przesyłanie symboli emitowanych przez źródło S z dowolnie małym prawdopodobieństwem błędu.

95. Czy w kanale o szerokości 10 Hz, zakłócanym wyłącznie addytywnym białym szumem gaussowskim, można przesyłać dane binarne z szybkością 100 Gbit/s? Odpowiedź uzasadnij za pomocą twierdzenia Shannona-Hartleya o przepustowości (pojemności) kanału telekomunikacyjnego.

To nie jest pełna odpowiedź, bo mimo prób nie dałam sobie rady z tym pytaniem

Przepustowość (pojemność) kanału o ograniczonym do *B* Hz pasmie, w którym sygnał nadawany jest zakłócany addytywnym białym szumem gaussowskim o gęstości widmowej mocy $\frac{N_0}{2}$ wynosi:

$C = B\log_2\left(1+\frac{P}{N_0 B}\right)$ **bitów na sekundę.**

Parametr *P* jest mocą średnią nadawanego sygnału.